Überblick

StorageGRID

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/storagegrid-116/sg5700/controllers-in-storagegrid-appliance.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die StorageGRID SG5700 Appliance 1
Modell SG5712 und 5712X 2
Modell SG5760 und SG5760X 4
Controller in der StorageGRID 5700 Appliance 5

Übersicht über die StorageGRID SG5700 Appliance

Die SG5700 StorageGRID Appliance ist eine integrierte Storage- und Computing-Plattform, die als Storage-Node in einem StorageGRID Grid ausgeführt wird. Die Appliance kann in einer hybriden Grid-Umgebung verwendet werden, die Appliance Storage Nodes und virtuelle (softwarebasierte) Storage-Nodes kombiniert.

Die Appliance der StorageGRID SG5700 Serie bietet folgende Funktionen:

- Integrieren Sie die Storage- und Computing-Elemente für einen StorageGRID Storage Node.
- Schließen Sie das Installationsprogramm für StorageGRID Appliance an, um die Implementierung und Konfiguration von Storage-Nodes zu vereinfachen.
- Umfasst E-Series SANtricity System Manager für Hardware-Management und Monitoring.
- Unterstützung für bis zu vier 10-GbE- oder 25-GbE-Verbindungen mit dem StorageGRID-Grid-Netzwerk und dem Client-Netzwerk.
- Unterstützung von Full Disk Encryption-Laufwerken (FDE) oder FIPS-Laufwerken (Federal Information Processing Standard) Wenn diese Laufwerke mit der Laufwerksicherheitsfunktion in SANtricity System Manager verwendet werden, wird ein nicht autorisierter Zugriff auf die Daten verhindert.

Das SG5700-Appliance ist in vier Modellen verfügbar: SG5712 und SG5712X sowie SG5760 und SG5760. Es gibt keine Spezifikations- oder Funktionsunterschiede zwischen dem SG5712 und SG5712X außer der Lage der Interconnect-Ports auf dem Storage Controller. Ebenso gibt es keine Spezifikations- oder Funktionsunterschiede zwischen dem SG5712 und SG5712X außer der Lage der Interconnect-Ports auf dem Storage Controller.

Die Modelle umfassen die folgenden Komponenten:

Komponente	**SG5712**	**SG5712X**	**SG5760**	**SG5760**
Computing-Controller	E5700SG Controller	E5700SG Controller	E5700SG Controller	E5700SG Controller
Storage Controller	E2800A-Controller	E2800B-Controller	E2800A-Controller	E2800B-Controller
Chassis	E-Series DE212C-Gehäuse, ein 2-HE-Gehäuse (Rack-Unit)	E-Series DE212C-Gehäuse, ein 2-HE-Gehäuse (Rack-Unit)	E-Series DE460C Gehäuse, ein 4-HE-Gehäuse (Rack-Unit	E-Series DE460C Gehäuse, ein 4-HE-Gehäuse (Rack-Unit

Komponente	SG5712	SG5712X	SG5760	SG5760
Laufwerke	12 NL-SAS-Laufwerke (3.5 Zoll)	12 NL-SAS-Laufwerke (3.5 Zoll)	60 NL-SAS-Laufwerke (3.5 Zoll)	60 NL-SAS-Laufwerke (3.5 Zoll)
Redundante Netzteile und Lüfter	Zwei Power-Fan-Kanister	Zwei Power-Fan-Kanister	Zwei Leistungskanister und zwei Lüfterkanister	Zwei Leistungskanister und zwei Lüfterkanister

Der maximale Rohkapazität, der in der StorageGRID-Appliance verfügbar ist, richtet sich nach der Anzahl der Laufwerke in jedem Gehäuse. Der verfügbare Storage kann nicht erweitert werden, indem ein Shelf mit zusätzlichen Laufwerken hinzugefügt wird.

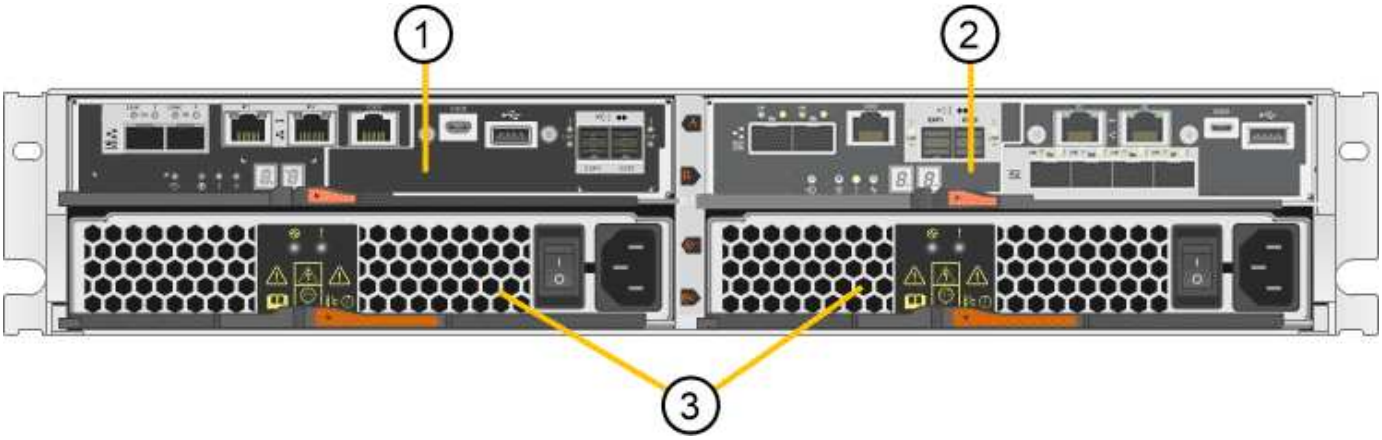
Modell SG5712 und 5712X

Die Zahlen zeigen die Vorder- und Rückseite des SG5712 und SG5712X Modells, ein 2U-Gehäuse, das 12 Laufwerke fasst.

SG5712 Vorder- und Rückansicht

Die SG5712 umfasst zwei Controller und zwei Power-Fan-Kanister.

SG5712 Komponenten



Legende	Beschreibung
1	E2800A-Controller (Storage-Controller)
2	E5700SG Controller (Compute-Controller)
3	Power-Fan-Behälter

SG5712X Vorder- und Rückansicht

Das SG5712X besteht aus zwei Controllern und zwei Power-Fan-Kanistern.

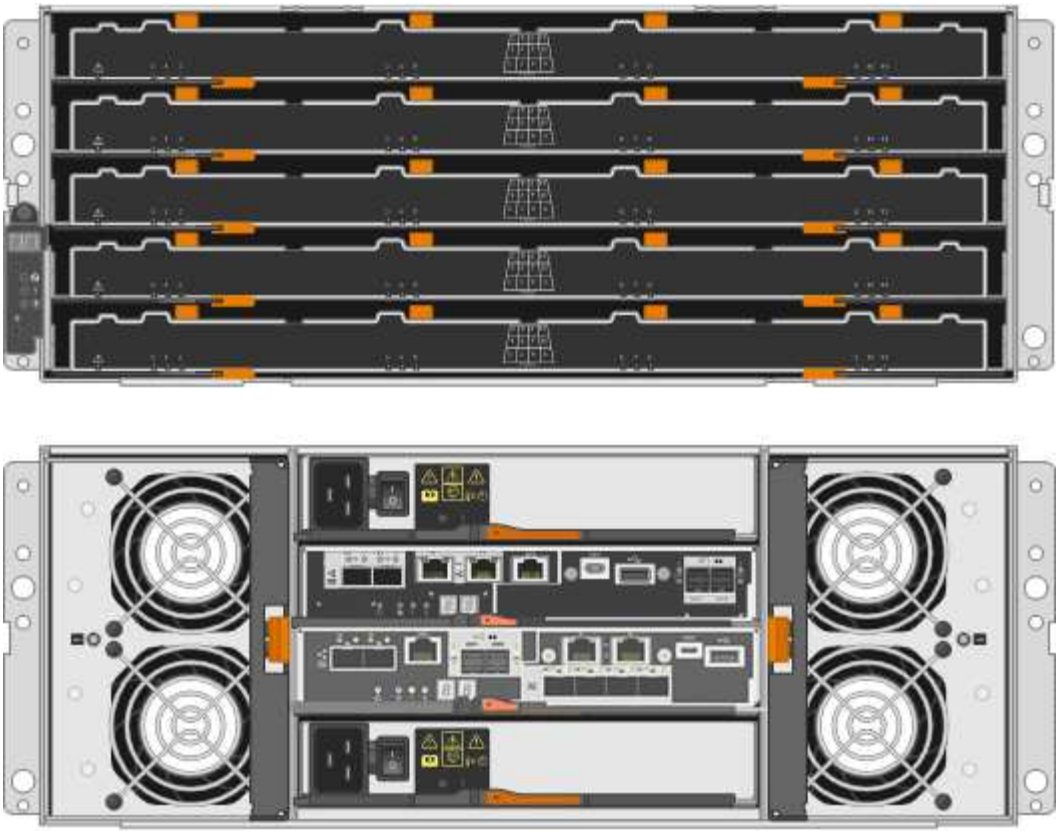
SG5712X Komponenten

Legende	Beschreibung
1	E2800B-Controller (Storage-Controller)
2	E5700SG Controller (Compute-Controller)
3	Power-Fan-Behälter

Modell SG5760 und SG5760X

Die Abbildungen zeigen Vorder- und Rückseite der Modelle SG5760 und SG5760X, ein 4U-Gehäuse, das 60 Laufwerke in 5 Laufwerk-Schubladen fasst.

SG5760 Vorder- und Rückansicht



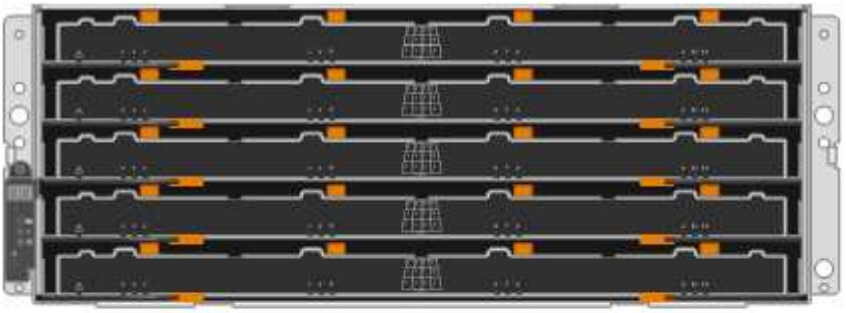
Die SG5760 verfügt über zwei Controller, zwei Lüfterbehälter und zwei Strombehälter.

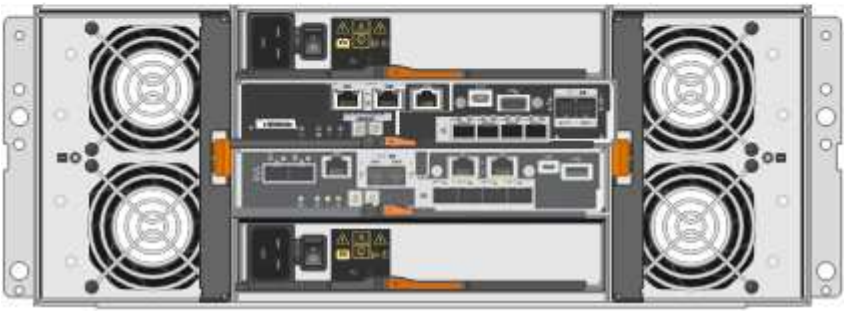
SG5760 Komponenten

Legende	Beschreibung
1	E2800A-Controller (Storage-Controller)
2	E5700SG Controller (Compute-Controller)

Legende	Beschreibung
3	Gebläsebehälter (1 von 2)
4	Leistungsbehälter (1 von 2)

SG5760X Vorder- und Rückansicht





Das SG5760 umfasst zwei Controller, zwei Lüfterbehälter und zwei Strombehälter.

SG5760X-Komponenten

Legende	Beschreibung
1	E2800B-Controller (Storage-Controller)
2	E5700SG Controller (Compute-Controller)
3	Gebläsebehälter (1 von 2)
4	Leistungsbehälter (1 von 2)

Verwandte Informationen

"NetApp E-Series Systems Documentation Site"

Controller in der StorageGRID 5700 Appliance

Sowohl die SG5712 und SG5712X mit 12 Laufwerken als auch die SG5760 und SG5760X Modelle mit 60 Laufwerken der StorageGRID Appliance umfassen einen

E5700SG Computing-Controller und einen E-Series E2800 Storage-Controller.

- Das SG5712 und SG5760 verwenden einen E2800A-Controller.
- Das SG5712X und das SG5760 verwenden einen E2800B-Controller.

```
The E2800A and E2800B controllers are identical in specification and
function except for the location of the interconnect ports.
```

Sie sollten sich die Diagramme ansehen, um sich über die Unterschiede zwischen den Controllern zu informieren.

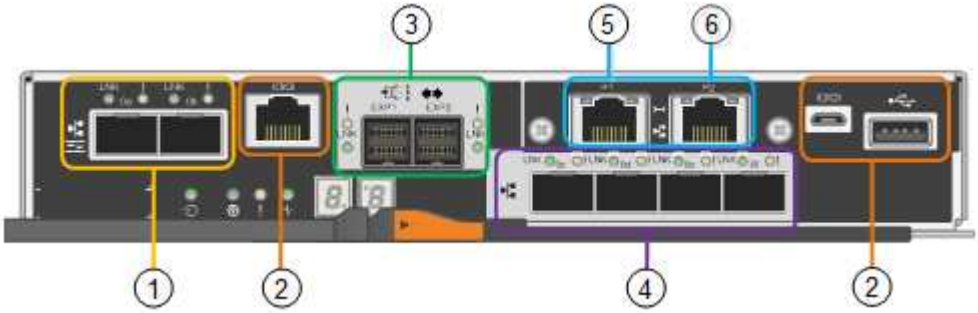
E5700SG Controller

- Arbeitet als Computing-Server für die Appliance.
- Schließt das Installationsprogramm für StorageGRID-Appliance ein.

> Die StorageGRID-Software ist auf der Appliance nicht vorinstalliert. Auf diese Software wird über den Admin-Node zugegriffen, wenn Sie die Appliance bereitstellen.

- Es kann eine Verbindung zu allen drei StorageGRID-Netzwerken hergestellt werden, einschließlich dem Grid-Netzwerk, dem Admin-Netzwerk und dem Client-Netzwerk.
- Stellt eine Verbindung zum E2800 Controller her und arbeitet als Initiator.

Diese Abbildung zeigt die Anschlüsse auf der Rückseite des E5700SG-Controllers.



	Port	Typ	Nutzung
1	Interconnect-Ports 1 und 2	16 Gbit/s Fibre Channel (FC), optisch SFPA	Verbinden Sie den E5700SG Controller mit dem E2800 Controller.
2	Diagnose- und Supportports	• Serieller RJ-45-Anschluss • Serieller Micro-USB-Anschluss • USB-Anschluss	Reserviert für technischen Support.

	Port	Typ	Nutzung
3	Ports zur Laufwerkserweiterung	12 GB/s SAS	Nicht verwendet. StorageGRID Appliances unterstützen keine Festplatten-Shelfs mit Erweiterung.
4	Netzwerkanschlüsse 1-4	10-GbE oder 25-GbE, basierend auf SFP-Transceiver, Switch-Geschwindigkeit und konfigurierter Link-Geschwindigkeit	Stellen Sie eine Verbindung zum Grid-Netzwerk und dem Client-Netzwerk für StorageGRID her.
5	Management-Port 1	1-GB-Ethernet (RJ-45	Stellen Sie eine Verbindung zum Admin-Netzwerk für StorageGRID her.
6	Management-Port 2	1-GB-Ethernet (RJ-45	Optionen: • Verbindung mit Management-Port 1 für eine redundante Verbindung zum Admin-Netzwerk für StorageGRID. • Lassen Sie nicht verdrahtet und für den vorübergehenden lokalen Zugang verfügbar (IP 169.254.0.1). • Verwenden Sie während der Installation Port 2 für die IP-Konfiguration, wenn DHCP-zugewiesene IP-Adressen nicht verfügbar sind.

E2800 Series Storage-Controller

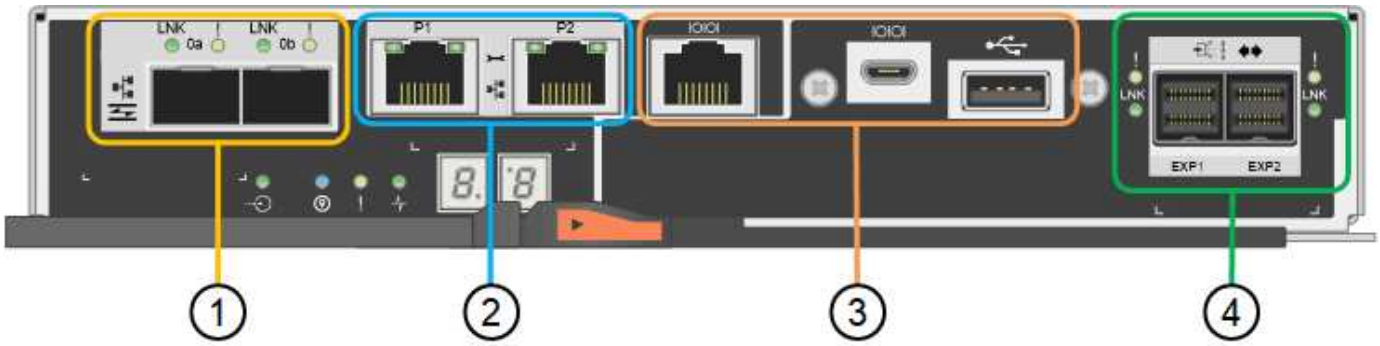
Der E2800 Storage-Controller wurde in den SG5700 Appliances in zwei Versionen verwendet: E2800A und E2800B. Das E2800A hat keine HIC und das E2800B hat eine HIC mit vier Ports. Die beiden Controller-Versionen haben die gleichen Spezifikationen und Funktionen, mit Ausnahme der Lage der Interconnect-Ports.

Der Storage Controller der E2800 Serie verfügt über folgende Spezifikationen:

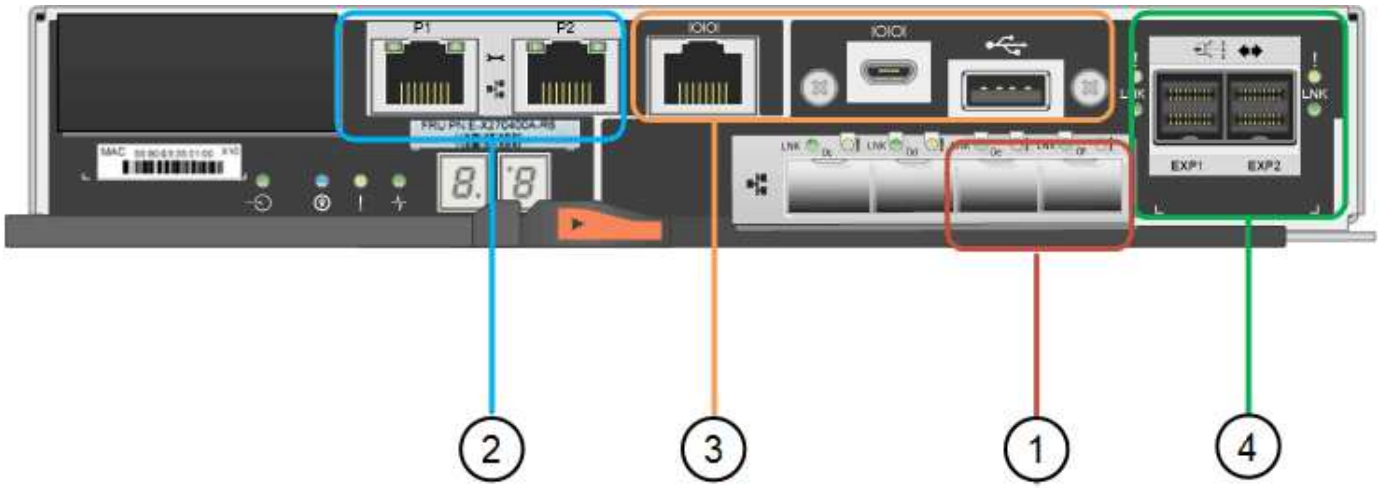
- Fungiert als Storage Controller für die Appliance.
- Verwaltet den Storage der Daten auf den Laufwerken.
- Funktioniert als Standard-E-Series-Controller im Simplexmodus.
- Beinhaltet SANtricity OS Software (Controller-Firmware)
- Enthält SANtricity System Manager für die Überwachung der Appliance-Hardware und für das Verwalten von Warnmeldungen, die AutoSupport Funktion und die Laufwerksicherheitsfunktion.
- Stellt eine Verbindung zum E5700SG-Controller her und arbeitet als Ziel.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Anschlüsse auf der Rückseite der Controller E2800A und E2800B.

Anschlüsse auf der Rückseite des E2800A



Anschlüsse auf der Rückseite des E2800B



	Port	Typ	Nutzung
1	Interconnect-Ports 1 und 2	16 Gbit/s FC optisch SFPA	Verbinden Sie den E2800 Controller mit dem E5700SG Controller.

	Port	Typ	Nutzung
2	Management-Ports 1 und 2	1-GB-Ethernet (RJ-45	• Port 1-Optionen: ◦ Stellen Sie eine Verbindung zu einem Managementnetz werk her, um direkten TCP/IP-Zugriff auf SANtricity System Manager zu ermöglichen ◦ Lassen Sie die Kabel, um einen Switch-Port und eine IP-Adresse zu speichern. Greifen Sie über die Grid Manager- oder Speicher Grid Appliance Installer-UIs auf den SANtricity System Manager zu. **Hinweis**: Einige optionale SANtricity-Funktionen, wie z.B. NTP Sync für genaue Log-Zeitstempel, sind nicht verfügbar, wenn Sie Port 1 unverdrahtet lassen. **Hinweis**: StorageGRID 11.5 oder höher und SANtricity 11.70 oder höher sind erforderlich, wenn Sie Port 1 unverdrahtet verlassen. • Port 2 ist für den technischen Support reserviert.
3	Diagnose- und Supportports	• Serieller RJ-45-Anschluss • Serieller Micro-USB-Anschluss • USB-Anschluss	Nur zur Verwendung durch technischen Support reserviert.

	Port	Typ	Nutzung
4	Ports zur Laufwerkserweiterung:	12 GB/s SAS	Nicht verwendet.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.